Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan

Anuncios

1. Hoy es la Experiencia, y ya no habrán más instancias para juntar Puntos de Cátedra.
2. El próximo martes no hay ayudantía.
3. ¡El próximo jueves tendremos una modalidad especial!

Encuesta de Final de Semestre

Por favor, cuando respondan comenten sobre:

- Experiencias
  - ¿Les gustaron o no?
  - ¿Les ayudan a bajar la carga académica de la semana?
- Ayudantías
  - Hemos notado baja asistencia, ¿hay alguna razón por la que fueran poco?
  - ¿Qué proponen para que las aprovechen más?

Tópicos Avanzados 1

Esta semana vimos muchas herramientas

- Expresiones regulares
- Grafos
- Busqueda en grafos
- Numpy
- Pandas

¿Por qué creen que son importantes?
Discutamos…

Expresiones Regulares (RegEx)

Expresiones Regulares

- ¿Qué son las regex?

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Clases de caracteres

Sintaxis	Descripción
`[ ]`	Clases de caracteres
`[0-9]`	Cualquier dígito entre 0 y 9
`[a-zA-Z]`	Cualquier letra entre A y Z, sin importar mayúscula o minúscula
`[^arn]`	Cualquiera EXCEPTO a, r, n

Sintaxis	Descripción
`.`	Cualquier carácter
`\d`	Cualquier dígito entre 0 y 9
`\s`	Cualquier espacio
`\w`	Caracteres alfanumérico y “_”
`\`	Escapar meta-carácter

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Cuantificadores

Sintaxis	Descripción
`+`	Está 1 o más veces
`*`	Está 0 o más veces
`?`	Está o no está
`{m, n}`	Está entre m y n veces, inclusive
`{m}`	Está m veces

Meta-Caracteres: Aserciones

Sintaxis	Descripción
`^`	Inicio del *string*
`$`	Fin del *string*

Expresiones Regulares

- ¿Qué usamos para definir regex?

Meta-Caracteres: Grupos y operación binaria

Sintaxis	Descripción
`|`	Operador **OR**
`( )`	Grupo o Grupo de captura
`(?P<nombre> )`	Grupo de captura **con nombre**

Regex en Python

- ¿Para qué podemos utilizar las regex?

```
re.match(patron, string) # Encontrar la primera ocurrencia desde el inicio
re.fullmatch(patron, string) # Todo el string cumple el patrón
re.search(patron, string) # Encontrar en cualquier lado el patrón
re.sub(patron, reemplazar_por, string) # Reemplazar un patrón
re.split(patron,string) # Separar según el patrón
```

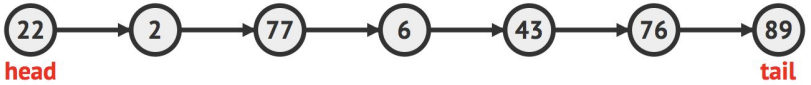
- ¿Qué es el objeto Match?

Estructuras nodales: grafos

Estructuras nodales

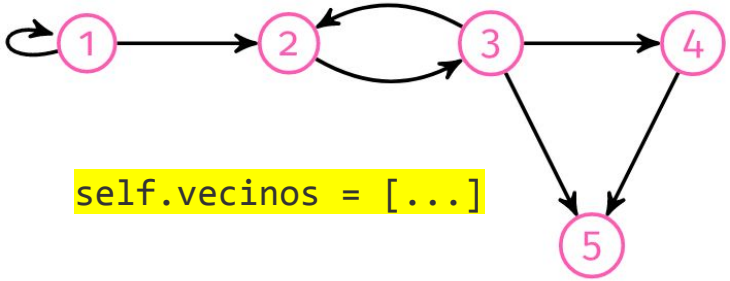
- ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre Lista Ligadas y Grafos?

ListaLigada




```
self.siguiente = ...
```

Grafo




```
self.vecinos = [...]
```

- Con lo anterior claro, ¿qué podemos representar mediante grafos?

Representación de Grafos

- ¿Cómo podemos representar los grafos?

Listas de Adyacencia

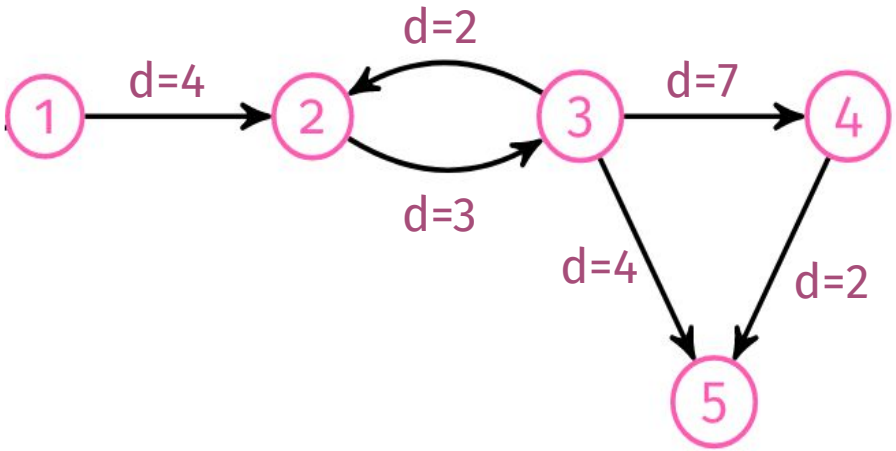
```
grafo = {
  1: [2, 3],
  2: [4, 5],
  3: [],
  4: [5],
  5: [4],
}
```

Matrices de Adyacencia

```
grafo = [
  [0, 1, 1, 0, 0],
  [0, 0, 0, 1, 1],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 1],
  [1, 0, 0, 1, 0]
]
```

Representación de Grafos

- ¿A qué nos referimos cuando decimos que las conexiones de un grafo tienen peso?

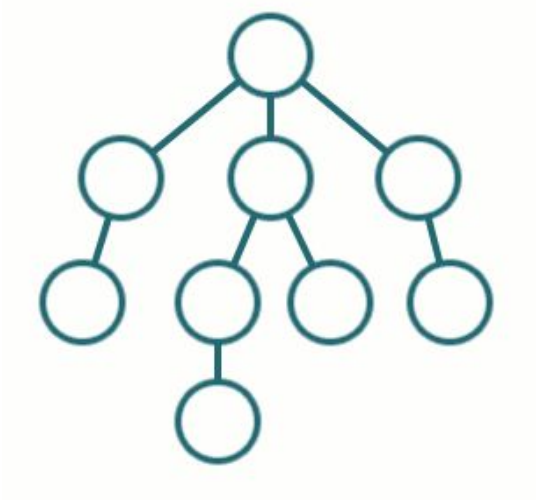


Recorrido de grafos

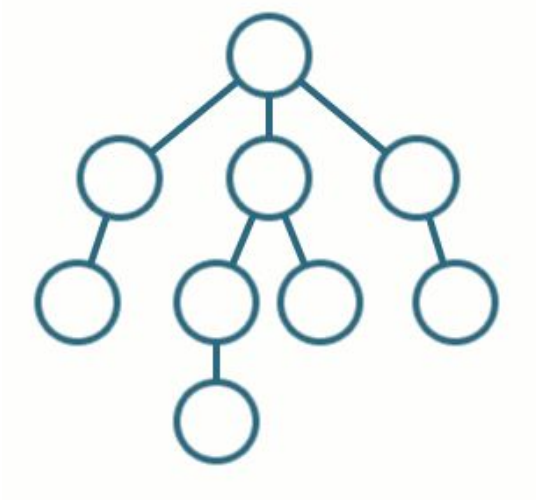
Recorrido de grafos

- ¿Por qué los grafos no se recorren igual que las Listas Ligadas?
- ¿Cuáles son los principales algoritmos para recorrer grafos?

Búsqueda por amplitud (BFS)



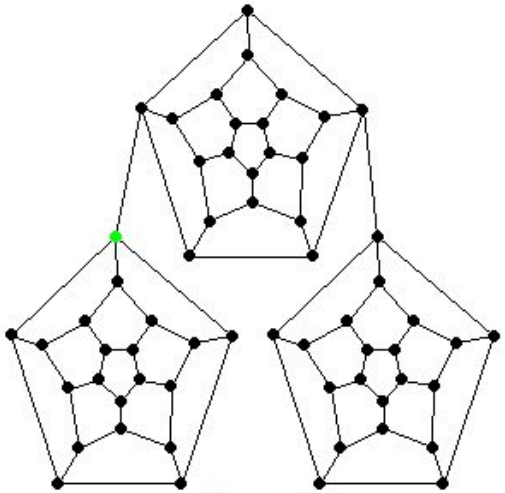
Búsqueda por profundidad (DFS)



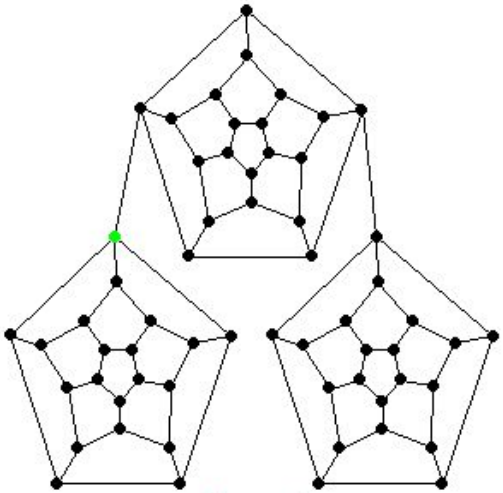
Recorrido de grafos

- ¿Por qué los grafos no se recorren igual que las Listas Ligadas?
- ¿Cuáles son los principales algoritmos para recorrer grafos?

Búsqueda por amplitud (BFS)



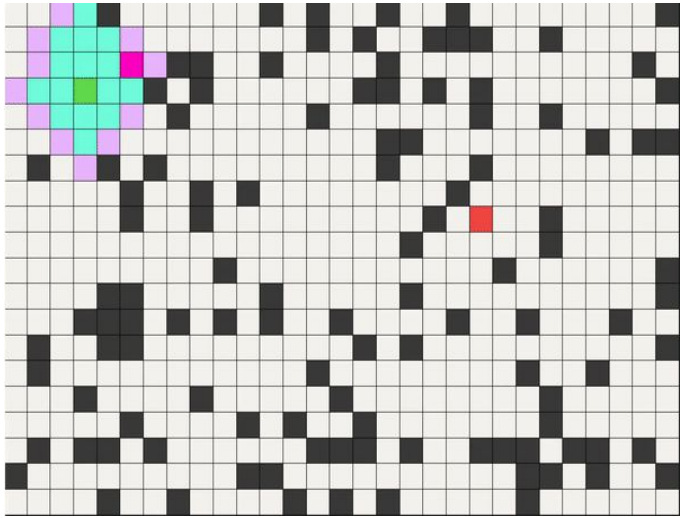
Búsqueda por profundidad (DFS)



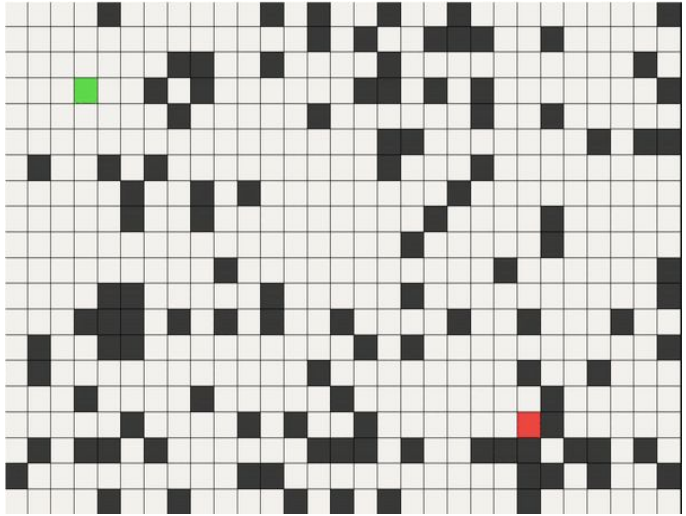
Recorrido de grafos

- ¿Qué caracteriza cada uno de estos algoritmos?
- ¿Qué estructuras usamos para implementar cada uno?

Búsqueda por amplitud (BFS)



Búsqueda por profundidad (DFS)



Numpy y Pandas

Numpy y Pandas

- ¿Qué son Numpy y Pandas?
- ¿Para qué se utiliza cada uno?

Uso de Numpy

- ¿Que son los Arrays de Numpy?

```
np.array((1,2,3,4))                # Creamos array desde una tupla.
np.array([1,2,3,4])                # Creamos array desde una lista.
np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])   # Creamos matriz desde lista de listas.


np.arange(inicio,fin,paso) # Crea array a partir de un rango.
np.linspace(0, 1, 5)       # Crea array de 5 números equidistantes entre 0 y 1.

np.zeros((3, 4))           # Crea matriz de 3x4 de ceros.
np.ones((2, 3))            # Crea matriz de 2x3 de unos.
np.eye(4)                  # Crea matriz identidad de 4x4.
np.random.random((2, 3))   # Crea matroz de 2x3 con núm. aleat. entre 0 y 1.
```

Uso de Numpy

- Permite realizar operaciones de Matrices y Vectores.

$$A \cdot B = A_1 \times B_1 + A_2 \times B_2 + \cdots + A_n \times B_n$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

```
matriz1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
matriz2 = np.array([[5, 6], [7, 8]])
producto_punto = matriz1.dot(matriz2)  # array([[19, 22],[43, 50]])
```

Uso de Pandas

- ¿Qué son los DataFrames?

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

```
datos_libros = {
    'Título': ['The Martian', 'Red Rising', 'Mockingjay'],
    'Año_publicacion': [2011, 2016, 2010],
    'Autor': ['Andy Weir','Pierce Brown','Suzanne Collins']
}
df_libros = pd.DataFrame(datos_libros)
```

Uso de Pandas

- Algunas operaciones con el DataFrame anterior:

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

```
df_libros.info()                # Obtener información general.
df_libros.head(N)               # Ver las primeras N filas.
df_libros.describe()            # Obtener estadísticas descriptivas.

df_libros.iloc[fila, columna] # Acceder a todos los datos según su índice.
df_libros.iloc[2, 0]            # 'Mockingjay'

df_libros.loc[fila, columna]  # Acceder a todos los datos según su etiqueta.
df_libros.loc[1, 'Autor']       # 'Pierce Brown'

df_libros['Título']             # Acceder a toda columna, usando su etiqueta.
```

Uso de Pandas

- Algunas operaciones con el DataFrame anterior:

	Título	Año_publicacion	Autor
0	The Martian	2011	Andy Weir
1	Red Rising	2016	Pierce Brown
2	Mockingjay	2010	Suzanne Collins

```
# Filtrar información
df_andy_weir = df_libros[df_libros['Autor'] == 'Andy Weir']
df_andy_weir

# Agregar nueva columna
df_libros.loc[:, 'Actual'] = df_libros['Año_publicacion'] > 2000
df_libros

# Ordenar datos según columnas
df_libros = df_libros[['Autor', 'Actual', 'Año_publicacion', 'Título']]
df_libros
```

Pregunta Evaluación Escrita

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Expresiones Regulares (Examen 2023-2)

4. En expresiones regulares usamos: `( )` para agrupar, `*` para indicar que el carácter o grupo está 0 o más veces y `|` para definir un *or*. Dado lo anterior, ¿**cuántos** *substrings* hacen *match* entre la Frase y la Expresión?

   Frase: `'¡Aaahhh! La cama de mi casa está ocupada por mi gata'`

   Expresión: `r'a(s|m)*a'`

   A) 3
   B) 5
   C) 0
   D) 4
   E) 2

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Expresiones Regulares (Examen 2023-2)

4. En expresiones regulares usamos: `( )` para agrupar, `*` para indicar que el carácter o grupo está 0 o más veces y `|` para definir un *or*. Dado lo anterior, ¿**cuántos** *substrings* hacen *match* entre la Frase y la Expresión?

   Frase: `'¡Aaahhh! La cama de mi casa está ocupada por mi gata'`

   Expresión: `r'a(s|m)*a'`

   A) 3
   B) 5
   C) 0
   D) 4
   E) 2

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Grafos (Examen 2023-2)

21. Dado el siguiente grafo representado como una matriz de adyacencia:

```
matriz = [
    [0, 1, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0]
]
```

¿Cuál de las siguientes operaciones se puede lograr sin uso de iteraciones (for/*while*) o recursión para ejecutarse?

I. Eliminar un enlace del grafo.
II. Agregar un enlace al grafo.
III. Verificar conexión directa entre 2 nodos.
IV. Encontrar un camino entre dos nodos que no están directamente conectados.

A) Solo IV B) I y II C) III y IV D) I, II y III E) I, II, III y IV

Pregunta de Evaluación Escrita

Tema: Grafos (Examen 2023-2)

21. Dado el siguiente grafo representado como una matriz de adyacencia:

```
matriz = [
    [0, 1, 0, 0],
    [1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0]
]
```

¿Cuál de las siguientes operaciones se puede lograr sin uso de iteraciones (for/*while*) o recursión para ejecutarse?

I. **Eliminar un enlace del grafo.**
II. **Agregar un enlace al grafo.**
III. **Verificar conexión directa entre 2 nodos.**
IV. Encontrar un camino entre dos nodos que no están directamente conectados.

A) Solo IV B) I y II C) III y IV **D) I, II y III** E) I, II, III y IV

Programación Avanzada
IIC2233 2025-1

Pablo Araneda - Daniela Concha - Francisca Ibarra - Lucas Van Sint Jan - Francisca Cattan